

Práctica Individual 4

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Curso 2025-2026

1

Ejercicio 1

Se desea realizar una contratación a partir de un conjunto de candidatos, para lo cual se cuenta con un presupuesto máximo dado. Entre todos los candidatos se debe cubrir un conjunto de cualidades deseadas. De cada candidato se conocen sus cualidades, el sueldo mínimo que exige, y una valoración a partir de su CV (valor entero en $[1,5]$). Además, existe incompatibilidad entre algunos candidatos. Se desea determinar qué candidatos contratar de forma que se cubran las cualidades deseadas, que la suma total de los sueldos no supere el presupuesto, maximizando la suma de las valoraciones de los candidatos elegidos, y teniendo en cuenta las incompatibilidades.

2

2

Ejercicio 1

Datos de entrada

n : candidatos

v_i : valoración del candidato i , i en $[0, n)$

s_i : sueldo mínimo del candidato i , i en $[0, n)$

w_{ik} : si los candidatos i y k son incompatibles entre ellos, i en $[0, n)$ y k en $[0, n)$

m : cualidades

c_{ij} : si el candidato i cubre la cualidad j , i en $[0, n)$ y j en $[0, m)$

S : presupuesto máximo

3

3

Ejercicio 1

- Modelo alternativo:
 - x_i : variable binaria que indica si el candidato i es contratado, i en $[0, n)$
- Función objetivo
 - Maximizar valoración total de candidatos seleccionados
- Restricciones:
 - Para cada cualidad, debe haber al menos un candidato seleccionado que presente dicha cualidad
 - No se pueden contratar candidatos incompatibles
 - No se puede superar el presupuesto

4

4

Ejercicio 1

- Modelo alternativo:
 - x_i : variable binaria que indica si el candidato i es contratado, i en $[0, n)$

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=0}^{n-1} v_i x_i \\ \sum_{i=0}^{n-1} s_i x_i & \leq S \\ x_i + x_j & \leq 1, \quad i \in [0, n), j \in [0, n) \mid w(i, j) = 1 \\ U & \subseteq \cup_{i=0}^{n-1} \mid x_i=1 A_i \\ \text{bin } x_i, i & \in [0, n) \end{aligned}$$

siendo A_i , $i \in [0, n)$ el conjunto de cualidades del candidato i

5

5

Ejercicio 1

- Propiedades de los vértices (Prop. individuales)
 - Básicas:
 - i : entero. Índice que recorre todas las variables del modelo.
 - as : lista de enteros. Lista de alternativas tomadas
 - Derivadas:
 - $cualidadesACubrir$: conjunto de enteros. Índices de las cualidades que faltan por cubrir.
 - $presupRestante$: real. Presupuesto restante.

6

6

Ejercicio 1

Razonar a partir de las propiedades individuales:

- Vértice inicial
 - Predicado vértices finales
 - Tipo de las alternativas
 - Alternativas **válidas**
 - Vecinos
 - Casos base
 - Peso de las aristas -> Tipo del camino
 - Heurística
- ¿Cuál es la valoración máxima que se podría obtener en la contratación de los candidatos en $[i, n)$? (estimación optimista)

7

7

Ejercicio 2

Se tiene un conjunto de elementos y un conjunto de contenedores. De cada contenedor se conoce su tipo y su capacidad. De cada elemento se conocen los tipos de contenedores en los que se puede ubicar, y su tamaño. Se desea ocupar totalmente el mayor número de contenedores posible haciendo uso de los elementos de los que se dispone.

8

8

Ejercicio 2

Datos de entrada

- n : elementos
- e_i : tamaño del elemento i , i en $[0, n)$
- m : contenedores
- c_j : tamaño del contenedor j , j en $[0, m)$
- w_{ij} : si el elemento i puede ubicarse en el contenedor j , i en $[0, n)$ y j en $[0, m)$

9

9

Ejercicio 2

- Modelo alternativo:
 - x_i : variable entera que indica el contenedor en el que se ha ubicado el elemento i , de forma que si $x_i = m$ el i -ésimo elemento no será ubicado, i en $[0, n)$
- Función objetivo
 - Maximizar número de contenedores ocupados totalmente
- Restricciones:
 - Para cada elemento y para cada contenedor, sólo se puede ubicar en caso de que esté permitido acorde a sus tipos

10

10

Ejercicio 2

- Modelo alternativo:
 - x_i : variable entera que indica el contenedor en el que se ha ubicado el elemento i , de forma que si $x_i = m$ el i -ésimo elemento no será ubicado, i en $[0, n)$

$$\begin{aligned}
 & \max \sum_{j=0}^{m-1} y_j \\
 & \sum_{i=0}^{n-1} e_i = c_j y_j, \quad j \in [0, m) \\
 & C_{i=0}^{n-1} | x_i < m, w(i, x_i) = 0 x_i = 0 \\
 & x_i \leq m, \quad i \in [0, n) \\
 & \text{int } x_i, i \in [0, n) \\
 & \text{bin } y_j, j \in [0, m)
 \end{aligned}$$

11

11

Ejercicio 2

- Propiedades de los vértices (Prop. individuales)
 - i : entero. Índice que recorre todas las variables del modelo.
 - capRestante: lista de enteros. Capacidad restante para cada contenedor.

12

12

Ejercicio 2

Razonar a partir de las propiedades individuales:

- Vértice inicial
- Predicado vértices finales
- Tipo de las alternativas
- Alternativas **válidas**
- Vecinos
- Casos base
- Peso de las aristas -> Tipo del camino

13

13

Ejercicio 2

Razonar a partir de las propiedades individuales:

Tipo de camino **Last**:

- Heurística: estimar el máximo número de contenedores que se pueden rellenar en total

¿Cuántos contenedores se podrían completar totalmente? (estimación optimista)

14

14

Ejercicio 2

Razonar a partir de las propiedades individuales:

Tipo de camino **Sum**:

- Heurística: estimar el máximo número de contenedores que se pueden rellenar aún

¿Cuántos contenedores se podrían terminar de completar totalmente con los elementos en $[i,n)$? (estimación optimista)

15

15

Ejercicio 3

Se tiene un grafo en el que las aristas son calles y los vértices son intersecciones entre calles. De cada arista se conoce la duración y el esfuerzo asociados con recorrer dicha calle a pie. De cada vértice se conoce si alberga o no un monumento de interés, y en caso de que sí, cuál es el nombre y la relevancia de dicho monumento (valor entero en $[0,5)$). Se está preparando una visita guiada por dichos monumentos para un grupo de alumnos de primaria, en la cual el desplazamiento entre los distintos monumentos se llevará a cabo a pie. Determine un camino que pase por todas las intersecciones exactamente una vez y vuelva al origen, que cumpla que:

- minimice el esfuerzo total del camino
- la duración total del trayecto sea menor o igual que $\frac{3}{4}$ de la suma total de las duraciones de todas las calles del grafo
- deben existir al menos 2 intersecciones consecutivas que alberguen un monumento de interés.

16

16

Ejercicio 3

Datos de entrada

n : entero, número de intersecciones

E : aristas del grafo

dur_{ij} : double, duración del tramo (i,j) , i y j en $[0,n)$

esf_{ij} : double, esfuerzo del tramo (i,j) , i y j en $[0,n)$

m_i : boolean, si existe monumento en la intersección i , i en $[0,n)$

17

17

Ejercicio 3

x_i : entero, intersección que se visita en i -ésimo lugar, i en $[0,n)$

Función objetivo

- minimice el *esfuerzo* total del camino

Restricciones:

- camino que pase por todas las intersecciones exactamente una vez y vuelva al origen
- la duración total del trayecto sea menor o igual que $\frac{3}{4}$ de la suma total de las duraciones de todas las calles del grafo
- deben existir al menos 2 intersecciones consecutivas que alberguen un monumento de interés

18

18

Ejercicio 3

x_i : entero, intersección que se visita en i -ésimo lugar, i en $[0, n)$

$$\begin{aligned}
 & \min \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{(x_i, x_{(i+1)\%n}) \in E} \text{esf}_{x_i x_{(i+1)\%n}} \\
 & P_{i=0}^{n-1}(x_i, i) \\
 & (x_i, x_{(i+1)\%n}) \in E, \quad i \in [0, n) \\
 & \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{(x_i, x_{(i+1)\%n}) \in E} \text{dur}_{x_i x_{(i+1)\%n}} \leq 3/4 \sum_{(i,j) \in E} \text{dur}_{ij} \\
 & \exists_{i=0}^{n-1} (m_{x_i} \wedge m_{x_{(i+1)\%n}}) \\
 & \text{int } x_i, i \in [0, n)
 \end{aligned}$$

19

19

Ejercicio 3

- Propiedades de los vértices (Prop. individuales)
 - i , entero: índice que recorre todas las variables del modelo
 - camino, lista de enteros: contiene la lista de las decisiones tomadas
 - durAcumulada, real: duración acumulada

20

20

Ejercicio 3

Razonar a partir de las propiedades individuales:

- Vértice inicial
- Predicado vértices finales
- Tipo de las alternativas
- Alternativas **válidas**
- Vecinos
- Casos base
- Peso de las aristas → Tipo del camino
- Heurística
 - ¿Cuál sería el menor esfuerzo del camino desde el vértice actual hasta el final? (estimación optimista)

21

21

PI4

Debe resolver todos los ejercicios de forma eficiente. Tenga en cuenta que:

- Para todos los ejercicios:
 - proporcione una solución por BT y A* modelando los problemas como grafos y usando los esquemas generales vistos en clase.
 - proporcione una solución por PD modelando los problemas como hipergrafos y usando los esquemas generales vistos en clase.
 - proporcione una solución por BT manual y otra por PD manual.
- En cada ejercicio:
 - se leen los datos de entrada de un fichero, y se debe mostrar la salida por pantalla.
 - se debe implementar una clase para modelar las soluciones.

22

22